Seminário NoSQL – Parte 2: Vantagens, desvantagens e casos de uso

Nov 2, 2026 · @Gustavo

Resumo da parte

Mensagem central: um banco multimodelo troca "o melhor especialista em cada modelo" por "um motor, uma linguagem e uma infraestrutura". Vale a pena quando os dados são conectados e heterogêneos ao mesmo tempo (ex.: rede social, recomendação, fraude).

Item	Valor
Tempo	~5 min
Slides	3–4
Entra depois de	Parte 1 (teoria do modelo)
Passa para	Parte 3 (arquitetura do ArangoDB e AQL)

Vantagens

A vantagem principal é ter persistência poliglota (o modelo certo para cada dado) sem precisar manter vários SGBDs. No ArangoDB, documento, chave-valor e grafo ficam no mesmo núcleo e são consultados pela mesma linguagem declarativa, a AQL (Bloor Research).

Vantagem	O que significa na prática	Exemplo no nosso projeto
Uma linguagem só (AQL)	Consultas entre modelos ficam numa query só, sem juntar resultados de bancos diferentes na aplicação	Amigos de amigos (grafo) filtrados por hobby (documento) numa única consulta
Uma infraestrutura só	Menos componentes para instalar, monitorar, fazer backup e atualizar	1 contêiner Docker em vez de MongoDB + Redis + Neo4j

Vantagem	O que significa na prática	Exemplo no nosso projeto
Consistência entre modelos	Como há um único backend, não existe atraso de sincronização entre um banco de documentos e um de grafos; o ArangoDB oferece transações ACID	Ao apagar um usuário, perfil e amizades mudam juntos
Menor custo total (TCO)	Uma licença, um conhecimento de equipe e um fornecedor, em vez de vários	A equipe estuda só a AQL
Flexibilidade de esquema	Documentos JSON sem esquema fixo, como no MongoDB	Perfis de usuário com campos diferentes (hobbies, cidade etc.)

Fontes da tabela: BigBear.ai, phoenixNAP, Tutorialspoint. A coluna "Exemplo no nosso projeto" é inferência minha a partir do documento de divisão de tarefas — confirmar com o grupo.

Desvantagens

O preço da generalização é não ser o melhor em nenhum modelo isolado. Um benchmark acadêmico de 2023 comparando ArangoDB e OrientDB com uma arquitetura poliglota equivalente concluiu que a escolha depende do tipo de dado, das consultas e dos bancos envolvidos — não há vencedor universal (ACM SAC 2023).

Desvantagem	O que significa na prática
Não é o melhor especialista em cada modelo	Uma arquitetura poliglota já madura pode sentir falta de recursos específicos (ex.: algoritmos de grafo do Neo4j, latência em memória do Redis) (phoenixNAP)
Comunidade e mercado menores	Menos tutoriais, respostas no Stack Overflow e vagas pedindo a ferramenta (ver números abaixo)
Curva de aprendizado da AQL	Linguagem própria: não é SQL, nem Cypher, nem a API do MongoDB; conhecimento menos transferível

Desvantagem	O que significa na prática
Complexidade de modelagem	Com vários modelos disponíveis, cabe à equipe decidir o que é documento, aresta ou chave — e há menos técnicas de modelagem consolidadas (phoenixNAP)
Licença restritiva	Desde a 3.12 deixou de ser open source pela definição da OSI (seção seguinte)
Ponto único de falha tecnológico	Toda a persistência depende de um só fornecedor e de um só motor

Popularidade no DB-Engines (ranking de bancos de grafo, ago/2025): Neo4j tem score 54,47 e ArangoDB 2,90 — cerca de 19 vezes menor. MongoDB, no ranking geral, fica perto de 386 pontos (HelloGitHub, jul/2026).

As linhas "Curva de aprendizado da AQL" e "Ponto único de falha" são argumentos meus (não tirados de fonte) — confirmar se o grupo quer mantê-los.

Questão da licença

Desde a 3.12, o ArangoDB é "source-available", não open source: o código-fonte saiu da Apache 2.0 para a Business Source License 1.1, que a OSI não reconhece como licença open source (Arango — notas da 3.12; Arango — anúncio).

Quando	O que mudou
A partir da 3.12.5	Community Edition passa a incluir todos os recursos da Enterprise, sem limite de tempo — por isso o painel mostra "Enterprise Edition"
3.12 (lançada em 2024)	Código-fonte vai para BSL 1.1; binários gratuitos passam à ArangoDB Community License
Out/2023	Anúncio da mudança; até aqui a Community era Apache 2.0 (Wikipedia)

Regras atuais da Community Edition, segundo a documentação oficial:

- Gratuita, com todos os recursos Enterprise.
- Uso comercial em produção é proibido; não pode ser redistribuída nem embutida em outro produto.
- Limite de 100 GiB de dados. Ao passar disso: 2 dias de aviso, depois 2 dias em modo somente leitura, depois o servidor desliga.

- O código BSL de cada versão vira Apache 2.0 quatro anos após o lançamento.

Correção para o slide: no anúncio de 2023, uso comercial em produção era permitido até 100 GB por cluster e 3 clusters (Arango — anúncio). A documentação atual proíbe uso comercial em produção na Community. Sugiro falar "gratuita para uso não comercial, até 100 GiB" — o que bate com a página de download.

Contexto útil para a fala: o ArangoDB não foi o único — Redis, CockroachDB e HashiCorp fizeram mudanças parecidas (ArcadeDB, concorrente). A empresa também se rebatizou para arango.ai, com foco em IA.

Casos de uso reais

O padrão comum é o mesmo do nosso projeto: entidades ricas (documentos) ligadas por muitos relacionamentos (grafo). Os casos abaixo vêm da lista de estudos de caso publicados pela Arango (CaseStudies.com; FeaturedCustomers).

Cenário	Empresa	O que fez com ArangoDB
Recomendação / personalização	About You (e-commerce de moda, Alemanha)	Recomendações personalizadas em escala
Recomendação	AskBlue	Motor de recomendação baseado em localização entregue em 4 semanas
Visão única de dados (BI)	Refinitiv / Thomson Reuters	Plataforma "Single View of Everything"
Investigação / casos	Kaseware	Gestão de casos investigativos multimodelo
Catálogo com relacionamentos	Key2Publish	Webshop e PIM com 1 milhão de produtos e busca em milissegundos
Redes sociais / análise	Kode Solutions	Análise semântica de tweets com grafos
Saúde / pesquisa	University of Oxford	Projeto para reduzir idas ao hospital e custos de saúde
Mercado financeiro	Stockbit (corretora, Indonésia)	Migrou do MySQL; consultas mais rápidas e recomendações
Detecção de fraude	Banco não identificado	Detecção de anomalias em fluxo de transações em tempo real

Cuidado na fala: números como "até 8x mais rápido que o Neo4j" aparecem na página comercial da Arango — é material de marketing do fornecedor, não benchmark independente.

Quando NÃO usar (gancho para a conclusão da Parte 1): dados puramente tabulares e transacionais (fica com o relacional), cache de altíssima velocidade (Redis), séries temporais massivas (Cassandra), ou um problema que só precisa de um modelo e já tem um especialista maduro.

Inferências minhas, a confirmar: o país/segmento de About You e Stockbit e o bloco "Quando NÃO usar" não vêm das fontes acima.

Sugestão de slides e roteiro de fala

Slide	Título	Conteúdo	Tempo
1	Por que escolher um multimodelo?	4 vantagens: uma linguagem, uma infraestrutura, consistência entre modelos, menor custo. Mostrar MongoDB + Redis + Neo4j virando 1 caixa	1 min 30 s
2	Os limites	Não é especialista em tudo, comunidade menor (Neo4j 54,47 x ArangoDB 2,90 no DB-Engines), curva da AQL	1 min 15 s
3	A questão da licença	Apache 2.0 → BSL 1.1 na 3.12; Community gratuita para uso não comercial até 100 GiB; desde a 3.12.5 inclui recursos Enterprise	1 min
4	Quem usa	4–5 logos: About You, Refinitiv/Thomson Reuters, Kaseware, Key2Publish, Oxford + cenários (recomendação, fraude, redes sociais, catálogos)	1 min 15 s

Frase de transição para a Parte 3: "Agora que vimos por que e quando usar, vamos ver como o ArangoDB funciona por dentro."

Fontes

- ArangoDB — Features e edições (documentação oficial)
- ArangoDB — Mudanças incompatíveis na 3.12
- Arango — Anúncio e FAQ da mudança de licença
- Arango — Página de download
- Arango — Serviços financeiros
- DB-Engines — Ranking de bancos de grafo
- HelloGitHub — DB-Engines jul/2026
- ACM SAC 2023 — Multimodelo x poliglota (benchmark)
- phoenixNAP — O que é um banco multimodelo
- BigBear.ai — Multimodelo x poliglota
- Bloor Research — ArangoDB
- Tutorialspoint — Vantagens do ArangoDB
- CaseStudies.com — Estudos de caso ArangoDB

- FeaturedCustomers — Estudos de caso ArangoDB
- Wikipedia — ArangoDB
- ArcadeDB — Mudanças de licença no mercado